Modelo relacional ��? Nexus FMAT

Modelo relacional — Nexus FMAT

Base de datos `nexus_fmat` (MariaDB 10.4 / MySQL, motor InnoDB, `utf8mb4`). Tiene 7 tablas. El diagrama entidad-relación está en `docs/diagramas/diagrama_er.png` y su fuente editable en `docs/diagramas/diagrama_er.drawio`.

Responsable: P1 (@Luis-villanueva-valdivia) · ISS-04

---

1. Resumen de tablas

Tabla	Propósito
`licenciaturas`	Catálogo de carreras de la FMAT
`usuarios`	Cuentas de alumnos, asesores y administradores
`materias`	Catálogo de materias en las que se ofrecen asesorías
`asesor_materia`	Qué materias imparte cada asesor (tabla intermedia N:M)
`disponibilidad`	Bloques semanales en los que un asesor da una materia
`sesiones`	Asesorías agendadas por un alumno en una fecha concreta
`resenas`	Calificación que el alumno da a una sesión completada

2. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	FK	Lectura
`licenciaturas` – `usuarios`	0..1 : N	`usuarios.licenciatura_id`	Una licenciatura tiene muchos usuarios; un usuario tiene cero o una licenciatura (el admin no tiene)
`usuarios` – `materias`	N : M	`asesor_materia`	Un asesor imparte muchas materias y una materia la imparten muchos asesores
`asesor_materia` – `disponibilidad`	1 : N	`disponibilidad.(asesor_id, materia_id)`	Una materia de un asesor tiene muchos bloques de horario
`usuarios` (alumno) – `sesiones`	1 : N	`sesiones.alumno_id`	Un alumno agenda muchas sesiones; cada sesión es de un alumno
`usuarios` (asesor) – `sesiones`	1 : N	`sesiones.asesor_id`	Un asesor imparte muchas sesiones; cada sesión es de un asesor
`materias` – `sesiones`	1 : N	`sesiones.materia_id`	Una materia tiene muchas sesiones; cada sesión es de una materia
`sesiones` – `resenas`	1 : 0..1	`resenas.sesion_id` (UNIQUE)	Una sesión tiene cero o una reseña; cada reseña es de exactamente una sesión

La relación N:M entre alumnos y asesores no necesita tabla propia: `sesiones` ya une a un alumno con un asesor y además guarda datos propios (fecha, horario, tema y estado).

---

3. Tablas

En todas las tablas: `ENGINE=InnoDB`, `DEFAULT CHARSET=utf8mb4`. Las columnas son `NOT NULL` salvo las marcadas con "Sí" en la columna *Nulo*.

3.1 `licenciaturas`

Catálogo de carreras. Es una tabla (y no un `ENUM` en `usuarios`) porque el administrador puede agregar o editar carreras desde la aplicación (revisión 2) sin cambiar la estructura de la BD.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`id`	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
`nombre`	VARCHAR(100)	No		UNIQUE	Nombre de la licenciatura

3.2 `usuarios`

Alumnos, asesores y administradores en una sola tabla, porque comparten los mismos atributos y el mismo inicio de sesión; se distinguen por `rol`.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`id`	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
`nombre`	VARCHAR(100)	No			Nombre(s)
`apellidos`	VARCHAR(100)	No			Apellidos
`correo`	VARCHAR(150)	No		UNIQUE	Correo institucional; se usa para iniciar sesión
`password_hash`	VARCHAR(255)	No			Hash de `password_hash()`; nunca la contraseña en texto plano
`rol`	ENUM('alumno','asesor','admin')	No			Rol único del usuario
`matricula`	CHAR(8)	Sí		UNIQUE	Matrícula UADY; es texto porque no se opera con ella. NULL solo para el admin
`licenciatura_id`	INT UNSIGNED	Sí	FK → `licenciaturas.id`	ON DELETE RESTRICT	Carrera; NULL solo para el admin
`semestre`	TINYINT UNSIGNED	Sí		CHECK 1–9	Semestre actual; NULL solo para el admin
`activo`	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1	1 = activo, 0 = desactivado
`creado_en`	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del registro

Restricciones de tabla:

- `CHECK (rol = 'admin' OR matricula IS NOT NULL)`
- `CHECK (rol = 'admin' OR licenciatura_id IS NOT NULL)`
- `CHECK (rol = 'admin' OR semestre IS NOT NULL)`
- `CHECK (semestre BETWEEN 1 AND 9)`

`matricula`, `licenciatura_id` y `semestre` aceptan NULL porque el administrador no es estudiante, pero los tres `CHECK` con `rol` impiden que un alumno o asesor quede sin esos datos. `UNIQUE` permite varios NULL, así que puede haber más de un admin sin matrícula. El semestre llega como máximo a 9 porque en la UADY no avanza hasta aprobar: un alumno irregular repite el mismo semestre, no pasa al décimo.

3.3 `materias`

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`id`	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
`clave`	VARCHAR(50)	No		UNIQUE	Clave de la materia en el plan de estudios; es texto porque no se opera con ella
`nombre`	VARCHAR(100)	No			Nombre de la materia
`activa`	TINYINT(1)	No		DEFAULT 1	1 = activa, 0 = desactivada

3.4 `asesor_materia`

Tabla intermedia de la relación N:M entre asesores y materias.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`asesor_id`	INT UNSIGNED	No	PK, FK → `usuarios.id`	ON DELETE RESTRICT	Asesor
`materia_id`	INT UNSIGNED	No	PK, FK → `materias.id`	ON DELETE RESTRICT	Materia que imparte

Restricciones de tabla:

- `PRIMARY KEY (asesor_id, materia_id)`: PK compuesta; la misma pareja no puede repetirse, así que un asesor no puede registrar dos veces la misma materia. No necesita columna `id`.

3.5 `disponibilidad`

Bloques semanales que publica cada asesor. Se guarda el día de la semana y no una fecha porque el bloque se repite cada semana ("los lunes de 10:00 a 12:00" es una sola fila). La fecha concreta va en `sesiones`, cuando el alumno agenda.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`id`	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
`asesor_id`	INT UNSIGNED	No	FK (compuesta)		Asesor del bloque
`materia_id`	INT UNSIGNED	No	FK (compuesta)		Materia del bloque
`dia_semana`	TINYINT UNSIGNED	No		CHECK 1–6	1 = lunes … 6 = sábado (igual que `date('N')` en PHP)
`hora_inicio`	TIME	No			Hora de inicio
`hora_fin`	TIME	No			Hora de fin
`lugar`	VARCHAR(100)	No			Dónde se da la asesoría

Restricciones de tabla:

- `FOREIGN KEY (asesor_id, materia_id) REFERENCES asesor_materia (asesor_id, materia_id) ON DELETE CASCADE`
- `CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 6)`
- `CHECK (hora_inicio < hora_fin)`

La FK compuesta apunta a la pareja de `asesor_materia` y no a `usuarios` y `materias` por separado. Así la BD garantiza que un asesor solo publique horarios de materias que imparte.

3.6 `sesiones`

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`id`	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
`alumno_id`	INT UNSIGNED	No	FK → `usuarios.id`	ON DELETE RESTRICT	Alumno que agenda
`asesor_id`	INT UNSIGNED	No	FK → `usuarios.id`	ON DELETE RESTRICT	Asesor que imparte
`materia_id`	INT UNSIGNED	No	FK → `materias.id`	ON DELETE RESTRICT	Materia de la sesión
`fecha`	DATE	No			Día concreto de la sesión
`hora_inicio`	TIME	No			Hora de inicio
`hora_fin`	TIME	No			Hora de fin

`tema`	VARCHAR(150)	No			Qué quiere repasar el alumno; obligatorio para que el asesor sepa qué preparar
`estado`	ENUM('pendiente','confirmada','completada','cancelada')	No		DEFAULT 'pendiente'	Estado de la sesión
`creado_en`	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Cuándo se agendó

Restricciones de tabla:

- `CHECK (hora_inicio < hora_fin)`

3.7 `resenas`

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
`id`	INT UNSIGNED	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador
`sesion_id`	INT UNSIGNED	No	FK → `sesiones.id`	UNIQUE, ON DELETE RESTRICT	Sesión calificada; UNIQUE = una reseña por sesión
`calificacion`	TINYINT UNSIGNED	No		CHECK 1–5	Calificación de 1 a 5
`comentario`	TEXT	Sí			Opcional: se puede calificar sin comentar
`creado_en`	DATETIME	No		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la reseña

Restricciones de tabla:

- `CHECK (calificacion BETWEEN 1 AND 5)`

La FK va en `resenas` (y no en `sesiones`) porque una sesión puede existir sin reseña, pero una reseña no puede existir sin sesión.

---

4. Llaves foráneas y `ON DELETE`

FK	Apunta a	ON DELETE	Razón
`usuarios.licenciatura_id`	`licenciaturas.id`	RESTRICT	No se borra una carrera que tiene usuarios
`asesor_materia.asesor_id`	`usuarios.id`	RESTRICT	Los usuarios se desactivan, no se borran
`asesor_materia.materia_id`	`materias.id`	RESTRICT	Las materias se desactivan, no se borran
`disponibilidad.(asesor_id, materia_id)`	`asesor_materia`	CASCADE	Quitar una materia es una acción normal del asesor y sus horarios ya no sirven
`sesiones.alumno_id`	`usuarios.id`	RESTRICT	Las sesiones son historia
`sesiones.asesor_id`	`usuarios.id`	RESTRICT	Las sesiones son historia
`sesiones.materia_id`	`materias.id`	RESTRICT	Las sesiones son historia
`resenas.sesion_id`	`sesiones.id`	RESTRICT	Las reseñas alimentan el promedio de los asesores y las estadísticas

Criterio: `CASCADE` solo donde borrar al padre es parte normal de la aplicación y los hijos no tienen sentido sin él. En los demás casos, borrar al padre sería un error, y `RESTRICT` lo frena en lugar de borrar datos en silencio.

---

5. Decisiones de diseño

1. **Desactivar en vez de borrar usuarios y materias.** Un usuario o una materia tienen sesiones y reseñas que forman la historia del sistema y alimentan las estadísticas. Si se borraran, esa historia se perdería o quedaría huérfana. Por eso tienen la columna `activo` / `activa` y sus FK usan `ON DELETE RESTRICT`.

2. **Disponibilidad semanal.** Los asesores dan asesoría en un horario que se repite cada semana. Guardar `dia_semana` (1–6) permite registrar "los lunes de 10:00 a 12:00" en una sola fila en lugar de una fila por cada lunes del semestre. La fecha concreta se guarda en `sesiones`.
3. `sesiones` **guarda asesor y materia en lugar de apuntar a un bloque de disponibilidad.** Si el asesor cambia o quita sus bloques, las sesiones ya agendadas se conservan con su fecha y su horario. Además, quitar una materia borra sus bloques en cascada; si las sesiones dependieran de los bloques, esa cascada alcanzaría a la historia.

6. Reglas que se validan en PHP

La BD no puede garantizar estas reglas con restricciones, así que se validan en el código:

Regla	Dónde
`asesor_materia.asesor_id` y `sesiones.asesor_id` deben ser usuarios con rol `asesor`, y `sesiones.alumno_id` uno con rol `alumno` (un `CHECK` no puede consultar otra tabla)	ISS-11, revisión 2
Dos bloques de disponibilidad del mismo asesor y el mismo día no se empalman (`inicio < otro_fin` y `fin > otro_inicio`); MySQL no tiene restricciones de exclusión por rangos de tiempo	ISS-12 (`seEmpalman()`)
Horario entre 07:00 y 21:00 en múltiplos de 30 minutos	ISS-12 (`validarBloque()`)
Una sesión cae dentro de un bloque del asesor y no se empalma con otras sesiones del asesor ni del alumno en esa fecha	Revisión 2
Solo se reseñan sesiones con estado `completada`	Revisión 2